

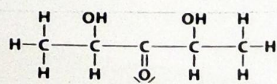
Übungen zu Carbonsäuren

Aldehyde, Ketone & Carbonsäuren

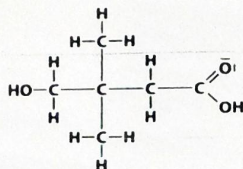
Sek. I Arbeitsblatt 11

Nomenklaturübungen:

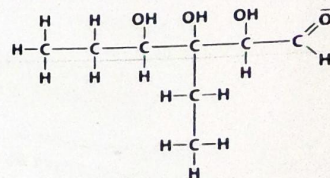
1. Benenne die dargestellten Strukturformeln!
2. Zeichne die Strukturformeln zu den angegebenen Namen!



Dihydroxypropanon



Methylpropansäure



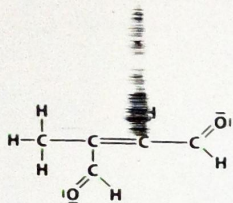
Butandial

Aldehyde, Ketone & Carbonsäuren

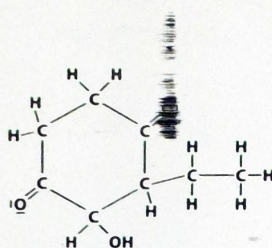
Sek. I Arbeitsblatt 12

Nomenklaturübungen für Fortgeschrittene:

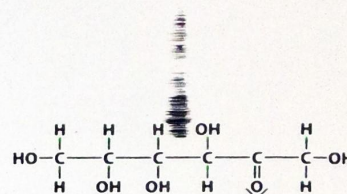
1. Benenne die dargestellten Strukturformeln!
2. Zeichne die Strukturformeln zu den angegebenen Namen!



Hydroxypentadiensäure



2-Oxobutensäure



3-Ethyl-5-hydroxy-2,4-dimethyl-hex-2-enal

Aldehyde, Ketone & Carbonsäuren

Sek. I Arbeitsblatt 10

Carbonsäuren mit mehreren funktionellen Gruppen:

1. Zeichne die Strukturformeln ein!
2. Vervollständige die Tabelle!

Umgangssprachlicher Name der Carbonsäure	IUPAC-Name der Carbonsäure	Strukturformel	Umgangssprachlicher Name des Säurerest-Ions
Oxalsäure	Ethandisäure	$C_2 2(OOH)$	
Malonsäure	Propandisäure		Malonat
Bernsteinsäure	Butandisäure		Fumarat
Milchsäure	2-Hydroxypropansäure		Lactat
Weinsäure	Dihydroxybutandisäure		Tartrat
Äpfelsäure	2-Hydroxybutandisäure		Malat
Zitronensäure	3-Carboxy-3-hydroxypentandisäure		

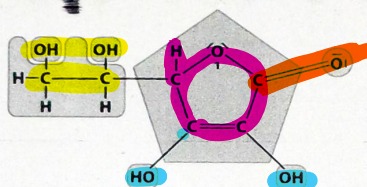
Aldehyde, Ketone & Carbonsäuren

Sek. I Arbeitsblatt 13

Ascorbinsäure:

1. Ordne die Teile des IUPAC-Namens den Teilen der Strukturformel zu!
2. Nummeriere die C-Atome an dem zentralen Ring mit 2 bis 5 durch (Position 1 ist das O-Atom)!
3. Benenne das zweite (Fantasie-)Molekül analog!
4. Gib einen weiteren Namen und die Verwendung der Ascorbinsäure an!

Die Ascorbinsäure hat folgenden wissenschaftlichen Namen: 5-[1,2-Dihydroxyethyl]-3,4-Dihydroxy-5-hydrofuran-2-on



Funktionelle Gruppen:

1
2

5-[1,2-Dihydroxy

ethyl]-

3,4-Dihydroxy-

5-hydrofuran-

2-on

Weiterer Name:

Verwendung:

